GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzwirtschaft des Unternehmens

Kapitel 7: Kapitalstruktur und Kapitalkosten bei gemischter Finanzierung

7.1 Lernziele
7.2 Wirkung erhöhter Verschuldung

7.1 Lernziele

- Was versteht man unter den Gesamtkapitalkosten, der Kapitalstruktur und dem Verschuldungsgrad?
- Wie ist der Zusammenhang zwischen Kapitalkosten und Unternehmenswert?
- Was sind grundlegende Argumente bezüglich der Bestimmung einer optimalen Kapitalstruktur? –
- Wie wirkt die Kapitalstruktur auf Ertrag und Risiko des Eigenkapitals?

7.2 Wirkung erhöhter Verschuldung

Gewichtete Durchschnittliche Kapitalkosten
(Gesamkapitalkosten, Weighted Average Cost of Capital (WACC))

$$E\left[\tilde{r}_{GK}\right] = E\left[\tilde{r}_{EK}\right]\frac{EK}{EK+FK} + r_{FK}\frac{FK}{EK+FK}$$

Interpretation:

- Renditeforderungen aller Investoren (Durchschnitt bezüglich Eigenkapitalgebern und Fremdkapitalgebern) als Kompensation für überlassenes Kapital
- Diskontierungssatz für „typische“ Projekte

Weitere Grundbegriffe

Kapitalstruktur (Leverage): $\frac{FK}{EK} = L$

Verschuldungsgrad: $\frac{FK}{EK + FK}$

Der Zusammenhang zwischen Unternehmenswert und Kapitalkosten

$$EK + FK = V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Zahlung_t}{(1 + E[\tilde{r}_{GK}])^t}$$

Ein suggestiver Vorschlag

Wenn $E[\tilde{r}_{EK}] > r_{FK}$, dann nimm mehr FK und senke $E[\tilde{r}_{GK}]$

Die Wirkung von Verschuldung

$\tilde{r}_{GK}$ ist die unsichere Verzinsung des Gesamtkapitals
(Gesamtkapitalrendite)

Beispiel:

$$\tilde{r}_{GK} = \begin{cases} 4\% & \text{im Fall } S_1 \\ 8\% & \text{im Fall } S_2 \\ 12\% & \text{im Fall } S_3 \end{cases} \qquad p(S_1) = p(S_2) = p(S_3) = \frac{1}{3}$$

Die Wirkung von Verschuldung auf die Eigenkapitalrendite

$$\tilde{r}_{EK} = \frac{\tilde{r}_{GK}\,(EK + FK) - r_{FK}\,FK}{EK}$$

$$= \tilde{r}_{GK} + (\tilde{r}_{GK} - r_{FK})\,\frac{FK}{EK}$$

Fortsetzung des Beispiels: EK=50, FK=50, $r_{FK} = 6\%$

Demonstration des Leverage Effektes

	l=0:100	l=25:75	l=50:50	l=75:25
s_1	4%	3,33%	2%	-2%
s_2	8%	8,67%	10%	14%
s_3	12%	14%	18%	30%

Erwarteter Ertrag und Risiko bei höherer Verschuldung (Leverage)

Ertrag und Risiko





$$E(\tilde{r}_{EK}) = E(\tilde{r}_{GK}) + [E(\tilde{r}_{GK}) - r_{FK}] \frac{FK}{EK}$$

Wie sollten Kapitalstruktur bzw. Verschuldungsgrad gewählt werden ?

(i) Bei vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt

- Bei vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt gleichen sich Ertragseffekt und Risikoeffekt gerade aus.
- Erwartete Gesamtkapitalrendite kann durch höhere Verschuldung weder gesenkt noch gesteigert werden.
- Unternehmenswert kann durch Verschuldung weder gesenkt noch gesteigert werden.
- Verhältnis von FK zu EK ist irrelevant für Unternehmenswert.
  [Irrelevanzthese von Modigliani und Miller]

Wie sollten Kapitalstruktur bzw. Verschuldungsgrad gewählt werden ?

(ii) Bei unvollkommenem und unvollständigem Kapitalmarkt

- Reale Kapitalmärkte sind (allenfalls) annährend vollkommen und vollständig.
- Informationsasymmetrien, Risiken verschiedener Finanzierungsformen, Insolvenzkosten, Steuern, etc. haben Bedeutung

- Aufgabe für die Wissenschaft: Besseres Verständnis der entsprechenden Zusammenhänge gewinnen